수리논술 기출

인하대 2026학년도 자연계열(오전) 논술 [문제 2] 완성 답안과 채점 포인트

구간마다 식이 다른 함수 $g(x)$에 다항함수 $f(x)$를 곱해 **연속(2-1)**, **미분가능(2-2)**이 되게 하는 차수가 최소인 $f(x)$를 찾고, 그 결과로 **극한(2-3)**을 계산하는 35점 문항입니다. 핵심은 $g(x)$가 문제를 일으키는 세 점 $x=-1,\ 0,\ 1$에서 $f(x)$**가 무엇으로 나누어떨어져야 하는지**를 하나씩 정하는 것입니다.

출제 범위	수학II(함수의 연속, 미분계수, 다항함수의 도함수), 미적분(로그함수의 극한) — 대학 문항카드 기준
배점 · 시간	35점((2-1) 10 · (2-2) 15 · (2-3) 10) · 예상 소요 35분 · 2026학년도 자연계열 오전은 100분에 세 문제(30 · 35 · 35점)
문항 출처	인하대학교 2026학년도 수시모집 논술고사 자연계열(오전) [문제 2], 「2026학년도 인하대학교 자연계열(자연오전) 논술고사 문항카드」, 2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가 보고서 문항카드 3

2027학년도 시험 정보. 논술(논술우수자) 자연계열 학과는 **2026년 12월 6일(일)**에 시험을 봅니다(인문계열은 12월 5일). 모집단위별 세부 시간은 추후 공지되며, 고사 시간·장소·유의사항은 **11월 18일(수)** 입학처 홈페이지에 공지됩니다. 자연계열은 **수리논술 100분**, 출제 범위는 **수학, 수학I, 수학II, 미적분**(교과서 중심)입니다. 2027학년도부터 **논술 80% + 학생부교과 20%**(2026 논술 70% + 교과 30%)로 선발하고, 수능 최저는 **의예과에만** 국어·수학·영어·과학탐구(2과목 평균) 중 **3개 영역 각 1등급**이 있습니다. 2027학년도 인하대학교 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

자연계열(오전) [문제 2] (35점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

제시문 함수의 $x=a$에서의 미분가능성을, 평균변화율의 좌극한과 우극한이 각각 존재하고 서로 같은 것으로 정의한다.

조건 다항함수 $f(x)$는 $f(2)=4$를 만족한다. 함수 $g(x)$는 $x\le 0$에서 $|x+1|$, $0<x\le 1$에서 $\dfrac{1}{x}$, $x>1$에서 x이다.

(2-1) $f(x)g(x)$가 실수 전체에서 연속이 되게 하는 $f(x)$ 중 차수가 최소인 것을 구한다. [10점]

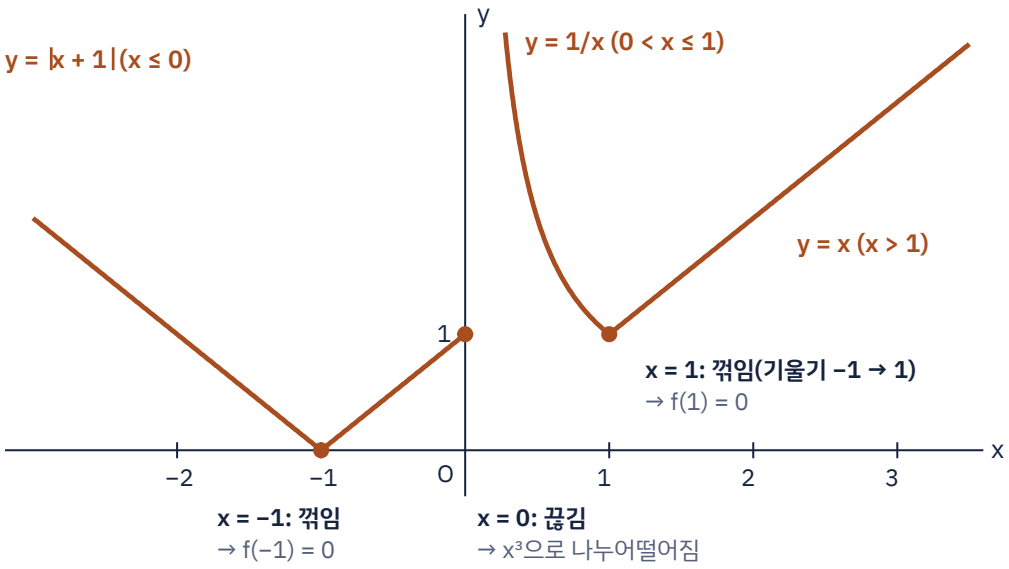
(2-2) $f(x)g(x)$가 실수 전체에서 미분가능하게 하는 $f(x)$ 중 차수가 최소인 것을 구한다. [15점]

(2-3) (2-2)의 $f(x)$에 대하여 $x\to 1$일 때 $\big(f(x)g(x)\big)'$의 좌극한·우극한과, $x\to\infty$일 때 $\dfrac{\ln(1+|f(x)|)}{\ln x}$의 극한을 구한다. [10점]

문항 원문은 인하대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술고사 문항카드(자연계열 오전)와 선행학습 영향평가 자체평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기 — $g(x)$가 문제를 일으키는 세 점



핵심 관찰. $g(x)$는 $x=0$에서만 끊기고($x\to 0+$일 때 $\frac{1}{x}\to\infty$), $x=-1$과 $x=1$에서는 이어져 있지만 꺾여 있습니다. 곱 $f(x)g(x)$를 매끄럽게 만들려면 $f(x)$가 이 세 점에서 0이 되어 문제를 지워야 하는데, **지워야 하는 정도가 점마다 다릅니다.** 꺾인 곳($x=\pm1$)은 f의 값이 0이기만 하면 되지만, 끊긴 곳($x=0$)은 연속에 x^2, 미분가능에 x^3이 필요합니다.

완성 답안

(2-1) $g(x)$가 불연속인 점

$|x+1|$, $\frac{1}{x}$, x는 각자의 구간에서 연속이므로 $g(x)$는 $x=0$, $x=1$을 제외한 점에서 연속이다. $x=1$에서는 $\lim_{x\to1-}\frac{1}{x}=1$, $\lim_{x\to1+}x=1$, $g(1)=1$이므로 연속이다. $x=0$에서는 $\lim_{x\to0+}\frac{1}{x}=\infty$이므로 불연속이다. 따라서 $g(x)$는 $x=0$에서만 불연속이고, $f(x)g(x)$는 $x\neq0$인 모든 실수에서 연속이다.

(2-1) $x=0$에서 연속일 조건과 $f(x)$

$f(x)g(x)$가 $x=0$에서 연속이려면 $\lim_{x\to0+}f(x)g(x)=\lim_{x\to0+}\frac{f(x)}{x}$가 존재하여 $f(0)g(0)=f(0)$과 같아야 한다. 분모가 0으로 가므로 $f(0)=0$이어야 하고, $f(x)=xk(x)$ ($k(x)$는 다항식)로 놓으면 $\lim_{x\to0+}\frac{f(x)}{x}=k(0)=f(0)=0$이다. 즉 $f(x)=x^2h(x)$ ($h(x)$는 다항식)이고, $f(2)=4\neq0$이므로 $h(x)\neq0$이어서 $f(x)$의 차수는 2 이상이다.

차수가 2이면 $f(x)=cx^2$이고 $f(2)=4c=4$에서 $c=1$이다. 실제로 $f(x)=x^2$이면 $\lim_{x\to0-}x^2|x+1|=0$, $\lim_{x\to0+}x^2\cdot\frac{1}{x}=0$, $f(0)g(0)=0$이므로 $f(x)g(x)$는 $x=0$에서도 연속이다.

답: $f(x)=x^2$

(2-2) $g(x)$가 미분가능하지 않은 점

$g(x)$는 각 구간의 내부에서 미분가능하므로, 미분가능하지 않을 수 있는 점은 $x=-1,\ 0,\ 1$뿐이다. $x=0$에서는 불연속이므로 미분가능하지 않고, $x=-1$에서 $|x+1|$의 평균변화율의 좌극한은 -1, 우극한은 1이며, $x=1$에서 좌극한은

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$\left(\frac{1}{x}\right)' = -1$, 우극한은 1이므로 두 점에서도 미분가능하지 않다. 따라서 $f(x)g(x)$는 $x \neq -1, 0, 1$에서 미분가능하고, 세 점을 따로 조사한다.

(2-2) $x = -1$에서 — $f(-1) = 0$

$x = -1$ 근처에서 $g(x) = |x+1|$이고 $f(-1)g(-1) = 0$이므로

$$\lim_{x \to -1-} \frac{-f(x)(x+1)}{x+1} = -f(-1), \qquad \lim_{x \to -1+} \frac{f(x)(x+1)}{x+1} = f(-1)$$

이다. 제시문에 의해 두 값이 같아야 하므로 $f(-1) = 0$이다.

(2-2) $x = 1$에서 — $f(1) = 0$

$x = 1$ 근처에서 왼쪽은 $\frac{f(x)}{x}$, 오른쪽은 $xf(x)$이고 $f(1)g(1) = f(1)$이다.

$$\lim_{x \to 1-} \frac{\frac{f(x)}{x} - f(1)}{x-1} = \lim_{x \to 1-} \frac{1}{x}\left\{\frac{f(x)-f(1)}{x-1} - f(1)\right\} = f'(1) - f(1)$$

$$\lim_{x \to 1+} \frac{xf(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \to 1+} \left\{x \cdot \frac{f(x)-f(1)}{x-1} + f(1)\right\} = f'(1) + f(1)$$

두 값이 같아야 하므로 $f(1) = 0$이다.

(2-2) $x = 0$에서 — x^3으로 나누어떨어짐

$x = 0$에서 미분가능하면 연속이므로 (2-1)에 의해 $f(x) = x^2 k(x)$ ($k(x)$는 다항식)이고 $f(0)g(0) = 0$이다.

$$\lim_{x \to 0-} \frac{x^2 k(x)(x+1)}{x} = \lim_{x \to 0-} xk(x)(x+1) = 0, \qquad \lim_{x \to 0+} \frac{x^2 k(x) \cdot \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \to 0+} k(x) = k(0)$$

($-1 < x \leq 0$에서 $|x+1| = x+1$이다.) 두 값이 같아야 하므로 $k(0) = 0$, 즉 $f(x)$는 x^3으로 나누어떨어진다.

(2-2) 차수가 최소인 $f(x)$와 확인

이상에서 $f(x) = x^3(x-1)(x+1)h(x)$ ($h(x)$는 다항식)이고 $f(2) = 4 \neq 0$이므로 $h(x) \neq 0$, 차수는 5 이상이다. 차수가 5이면 $h(x) = c$ (상수)이고 $f(2) = 8 \cdot 1 \cdot 3 \cdot c = 24c = 4$에서 $c = \frac{1}{6}$이다.

$f(x) = \frac{1}{6}x^3(x-1)(x+1)$이면 $f(-1) = f(1) = 0$이고 $f(x)$는 x^3으로 나누어떨어지므로, 위의 세 계산에서 $x = -1$에서는 두 극한이 모두 0, $x = 1$에서는 모두 $f'(1) = \frac{1}{3}$, $x = 0$에서는 모두 0으로 같다. 따라서 $f(x)g(x)$는 실수 전체에서 미분가능하다.

답: $f(x) = \dfrac{1}{6}x^3(x-1)(x+1) = \dfrac{1}{6}(x^5 - x^3)$

(2-3) $x = 1$ 양쪽에서 도함수의 극한

$0 < x \leq 1$에서 $f(x)g(x) = \frac{1}{6}x^2(x^2-1) = \frac{1}{6}(x^4 - x^2)$, $x > 1$에서 $f(x)g(x) = \frac{1}{6}x^4(x^2-1) = \frac{1}{6}(x^6 - x^4)$이므로

$$\lim_{x \to 1-} \big(f(x)g(x)\big)' = \lim_{x \to 1-} \frac{4x^3 - 2x}{6} = \frac{1}{3}, \qquad \lim_{x \to 1+} \big(f(x)g(x)\big)' = \lim_{x \to 1+} \frac{6x^5 - 4x^3}{6} = \frac{1}{3}$$

(2-3) $x \to \infty$일 때의 극한

$x > 1$이면 $f(x) = \frac{1}{6}x^5\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) > 0$이므로 $1 + |f(x)| = x^5\left\{\frac{1}{x^5} + \frac{1}{6}\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\right\}$이고

$$\frac{\ln(1+|f(x)|)}{\ln x} = 5 + \frac{\ln\left\{\frac{1}{x^5} + \frac{1}{6}\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\right\}}{\ln x}$$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

이다. $x \to \infty$일 때 중괄호 안은 $\frac{1}{6}$로 수렴하므로 분자는 $\ln \frac{1}{6}$로 수렴하고, 분모 $\ln x \to \infty$이므로 둘째 항은 0으로 수렴한다.

답: $\lim_{x\to 1-} \left(f(x)g(x)\right)' = \frac{1}{3}$, $\lim_{x\to 1+} \left(f(x)g(x)\right)' = \frac{1}{3}$, $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(1+|f(x)|)}{\ln x} = 5$

다른 풀이 — $x = 1$을 "꺾인 정도"로 보기

$x = 1$ 근처에서 $\frac{1}{x}$와 x는 값이 같고(1) 기울기만 -1과 1로 다릅니다. 곱의 미분법(곱의 도함수 공식)을 양쪽에 각각 쓰면 왼쪽 기울기는 $f'(1)\cdot 1 + f(1)\cdot(-1)$, 오른쪽 기울기는 $f'(1)\cdot 1 + f(1)\cdot 1$이고, 둘의 차는 $2f(1)$입니다. 같은 방법으로 $x = -1$에서는 차가 $2f(-1)$입니다. 즉 **"g의 꺾임 크기 × f의 값"**만큼 기울기가 어긋나므로, 꺾인 점에서는 f의 값이 0이면 충분하고 x^2까지 필요하지 않습니다. 반대로 $x = 0$은 g가 무한대로 커지는 점이라 f가 x^3만큼 빨리 0으로 가야 합니다. 답안지에는 위 완성 답안처럼 평균변화율의 극한(제시문의 정의)으로 쓰는 것이 안전합니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

가운데 칸은 인하대학교가 문항카드에 공개한 채점 기준과 배점입니다.

소문항	대학 채점 기준(배점)	놓치기 쉬운 곳
(2-1)	$g(x)$가 $x = 0$에서만 불연속임을 확인 **3**	$x = 1$을 확인하지 않고 넘어가기. 식이 바뀌는 점이라도 $\frac{1}{x}$와 x가 둘 다 1로 가므로 연속이라는 한 줄을 써야 "에서만"이 성립합니다.
(2-1)	$f(x)$를 구함 **3** · 구한 $f(x)$의 차수가 최소이고 $f(x)g(x)$가 연속임을 확인 **4**	$f(0) = 0$에서 멈추고 $f(x) = x$ 꼴을 답으로 쓰기. $\frac{f(x)}{x} \to f(0) = 0$까지 써야 x^2이 나옵니다. 구한 $f(x) = x^2$로 연속을 다시 확인하는 줄도 4점에 들어갑니다.
(2-2)	$g(x)$가 $x = -1, 0, 1$에서만 미분가능하지 않음을 확인 **5**	$x = -1$과 $x = 1$ 중 하나를 빠뜨리기. 특히 $x = 1$은 연속이라 놓치기 쉽습니다. 세 점을 먼저 모두 적고 시작합니다.
(2-2)	$f(x)$를 구함 **3** · 구한 $f(x)$의 차수가 최소이고 $f(x)g(x)$가 미분가능함을 확인 **7**	$x = 0$에서 연속 조건(x^2)만 쓰고 x^3이 필요하다는 것을 놓치기, 또는 꺾인 점에도 $(x \mp 1)^2$이 필요하다고 지나치게 잡아 차수가 커지기. 마지막에 구한 $f(x)$로 세 점의 좌극한·우극한이 같아지는 것을 확인해야 7점이 됩니다.
(2-3)	$\lim_{x\to 1-}(f(x)g(x))'$ **3** · $\lim_{x\to 1+}(f(x)g(x))'$ **3**	$x = 1$ 왼쪽은 $\frac{f(x)}{x}$, 오른쪽은 $xf(x)$인데 한 식으로 미분하기. 두 값이 $\frac{1}{3}$로 같게 나오는 것은 결과일 뿐, 구간을 나눈 식을 각각 보여야 합니다.
(2-3)	$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(1+\lvert f(x)\rvert)}{\ln x}$ **4**	최고차항만 보고 "5"라고 쓰기. x^5을 묶어 ln을 두 항으로 나누고, 남은 항이 0으로 가는 이유를 한 줄 씁니다.

1. **문제가 생기는 점부터 목록으로**
   구간이 나뉜 함수는 경계점과 절댓값이 0이 되는 점을 먼저 모두 적습니다($x = -1, 0, 1$).

2. **끊긴 점과 꺾인 점은 요구가 다르다**
   꺾인 점은 f의 값이 0이면 되고, $\frac{1}{x}$처럼 커지는 점은 연속에 x^2, 미분가능에 x^3이 필요합니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

3 **"차수 최소"는 두 줄로**

필요조건에서 "차수가 n 이상"을 보이고, 차수가 n인 것을 구한 뒤, 제시문의 정의(평균변화율의 좌극한·우극한)로 조건을 만족함을 확인합니다.

4 **ln의 극한은 최고차항을 묶어서**

$\ln(x^5 \cdot \square) = 5\ln x + \ln \square$로 나눠 씁니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
(2-1)	$f(0) \neq 0$이면 g가 $x=0$에서 연속이 되어 모순 → $f = x^n h$, 연속 조건에서 $n \geq 2$ → $f(x) = x^2$	같은 결과. $\frac{f(x)}{x}$의 우극한이 존재해야 한다는 것에서 바로 $f(0)=0$, $k(0)=0$을 얻음
(2-2)	$f(1) \neq 0$이면 g가 $x=1$에서 미분가능해져 모순(귀류법) → $f = x^a(x-1)^b(x+1)^c h$, 세 점의 극한에서 $c \geq 1$, $a \geq 3$, $b \geq 1$ → $f(x) = \frac{1}{6}x^3(x-1)(x+1)$	같은 결과. $x=1$, $x=-1$에서 좌극한·우극한을 직접 계산해 차가 $2f(1)$, $2f(-1)$임을 보임
(2-3)	구간별 식을 미분해 두 극한 $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{5} \cdot \ln$ 극한 5	같은 결과

최종 답 (2-1) $f(x) = x^2$, (2-2) $f(x) = \frac{1}{6}x^3(x-1)(x+1)$, (2-3) $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, 5는 대학 예시답안과 같습니다(구한 $f(x)$로 세 점의 좌극한·우극한을 기호 계산으로 다시 구하고, 차수 4 이하의 다항식 중 필요조건을 모두 만족하는 것이 없음을 연립방정식으로 확인하고, 평균변화율과 ln 극한을 수치로 계산해 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 인하대학교 입학처 홈페이지와 선행학습 영향평가 자체평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 인하대학교 2026학년도 수시모집 논술고사 자연계열(오전) [문제 2], 2026학년도 자연계열(자연오전) 논술고사 문항카드, 2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가 보고서 문항카드 3 · 시험 정보: 인하대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 인하대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.